

외부 신경망 및 Cell-State 추론 구조 보고서 v2

실제 구현 · 증거 경계 · mechanics protocol · C-1 판별 실험

30 + 1

기존 multitask heads + mechanics optional head

9 / 19 / 196

primary papers
cohorts

25× vs 1×

$a = 1 \rightarrow 5 \mu\text{m}$, poroelastic vs a -independent

현재 결론

- 공통 cell-state 본체는 목표 아키텍처이며 아직 완성되지 않았다.
- protocol-aware mechanics representation과 exact-context cortical-tension head는 구현됐다.
- operator reconstruction은 성공했지만 cell-state transfer는 실패했으며, 런타임은 이를 거부한다.

01 이번 개정에서 달라진 것

원본의 목표 아키텍처를 유지하되, 2026-08-10에 실제로 랜딩한 mechanics 및 cortical-tension 경로를 구현 증거로 추가했다.

30 + 1

현재 multitask artifact 30 heads + mechanics optional head

9 · 19 · 196

mechanics primary sources · cohorts · raw wires

0.980 / 0.385

n reconstruction R² / cell-line balanced accuracy

층	현재 상태	이번 개정의 표현
공통 image → state 본체	목표 / 미구현	점선으로 표시하고 task head와 분리
mechanics protocol network	구현 / training-only	데이터·split·성공·실패·refusal을 모두 수치화
MCF-7 cortical tension	exact-context reference head 구현	270 [180, 400] pN/μm를 조건과 함께 제시; engine 비교는 차단
C-1 probe-radius experiment	preregistered discriminator	a = 1→5 μm에서 25× vs 1×를 시각화; wire length와 AFM radius는 분리

핵심 판정
이 자료는 첫 단계 외부 mechanics network로는 충분하다. 그러나 새로운 세포·연구실·방법을 아우르는 일반 cell-state network로 부르기에는 불충분하다. 실패 지표를 숨기지 않고 런타임 refusal로 연결한 것이 현재의 가장 중요한 성과다.

읽는 법

- 초록 실선: 외부 데이터와 코드로 현재 실행 가능한 경로
- 청록 실선: 표현 학습은 가능하지만 외부 상태 권한이 없는 경로
- 회색 점선: 목표 아키텍처 또는 observation-operator 검증 대기
- 빨강: OOD, split, protocol 또는 engine evidence가 부족해 값 공개를 거부하는 경로

02 목표 아키텍처와 현재 구현의 경계

SOLID = implemented path **DASHED = target / operator-gated**
 외부 신경망의 제품은 label 하나가 아니라, 관측에 의해 제한된 posterior와 '이 관측으로는 결정할 수 없음'의 명시적 집합이다.



현재의 정확한 이름

하나의 통합 신경망이 아니라 provenance-aware task modules의 집합이다. multitask artifact에는 30개 head가 있고, mechanics report를 명시적으로 공급하면 evaluator가 31번째 fail-closed head를 추가한다. 공통 visual compiler와 shared cell-state latent는 아직 구현 대상이다.

출력 층	현재 허용	현재 금지
evidence posterior	task-scoped direction, exact-context summary, ambiguity	unseen scope를 가장 가까운 값으로 보간
cell-state posterior	검증된 축만 개별적으로 보고	모든 modality를 하나의 disease/state label로 압축
Aleph adapter	future bounded proposal after operator+sensitivity	문헌 값을 곧바로 엔진 파라미터로 대입

03 현재 외부 증거 지도

입력 형식, split 단위, 외부 holdout, 불확실성 권한과 Aleph 권한을 분리해야 head 수가 성숙도로 오해되지 않는다.

lane	대표 입력	현재 증거	상태	Aleph 권한
label-free vision	BF → organelle map	Allen 32 cells / 15 plates post-refusal diagnostic	external spatial transfer BLOCKED	none
calcium	single-cell time series	독립 lab에서 GsMTx4 direction 2/2	direction evidence only	none
migration / EMT	PIV, IF, RNA, condition contrast	task별 독립 방향 또는 representation	mixed: some evidence, some blocked	none
mechanics protocol	method · scope · probe · unit · time	9 papers / 19 cohorts; exact route or abstain	routing representation only	none
MRS wire network	196 individual wires	date-disjoint n reconstruction / state transfer	operator learned; state transfer failed	none
cortical tension	dynamic AFM group summary	MCF-7 suspended interphase exact context	reference ready; engine comparison blocked	none

세 가지 불확실성은 같은 confidence가 아니다

aleatoric

blur, noise, weak signal

interval width / measurement error

epistemic

unseen cell, lab, microscope, method

dataset/lab holdout, embedding OOD, refusal

identifiability

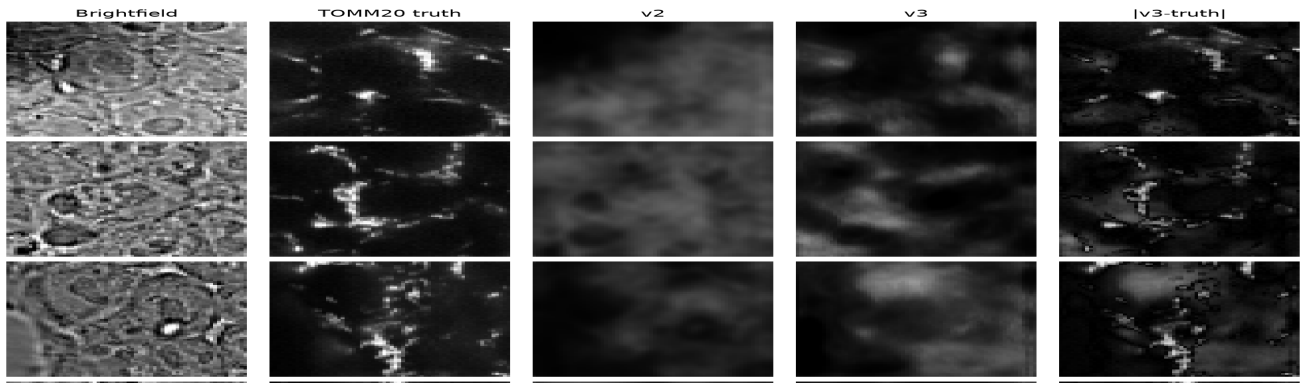
여러 기전이 같은 곡선·형태를 만듦

ambiguity set + 추가 assay + in silico clock ablation

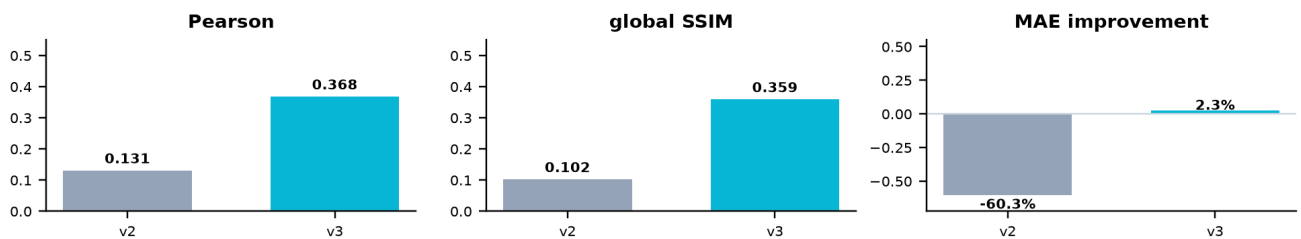
권한 원칙
외부 head는 엔진 파라미터를 선택하거나 physics를 수정하지 않는다. 같은 단위라도 measurement operator가 다르면 숫자를 비교하지 않으며, 단일 논문 aggregate를 가짜 개별 세포로 복제하지 않는다.

04 실제 픽셀 경로: 개선됐지만 외부 확인은 거부

v3 내부 selection은 Pearson 0.5066, SSIM 0.4727, MAE +31.23%였고 mito/nucleus coverage는 93.65/93.16%였다. 그러나 fine TOMM20 network와 OOD 분리를 해결하지 못했다. 아래 값은 geometry refusal 이후의 비권위 진단이다.



Allen hiPSC post-refusal diagnostic



0.3679

Allen v3 Pearson (v2: 0.1306)

0.3590

Allen v3 global SSIM (v2: 0.1022)

0.4292

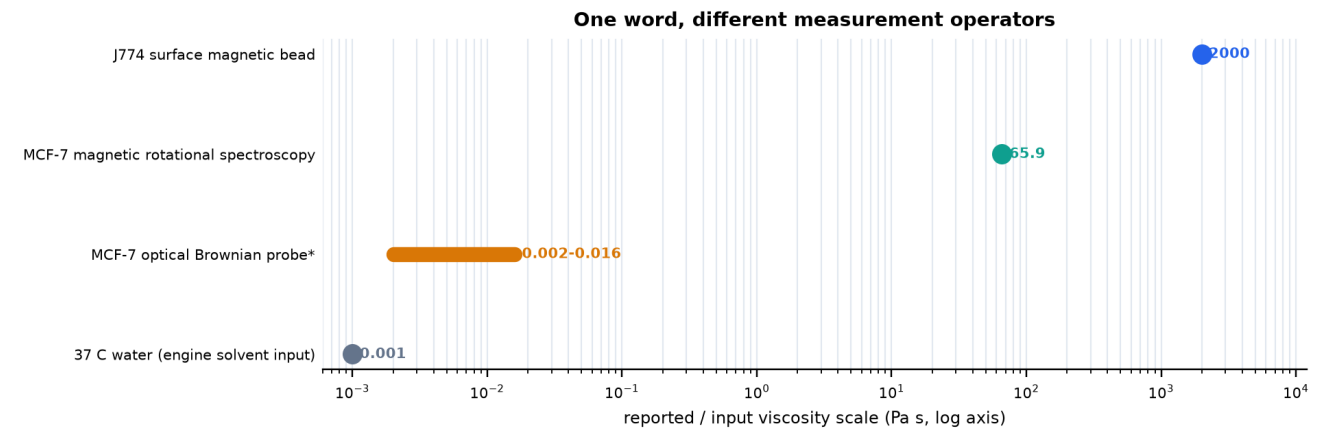
v3 external OOD AUROC: inadequate

왜 PASS가 아닌가

공식 crop DNA의 exact reconstruction이 실패해 preregistered confirmation status는 refused_geometry_exact_match다. v3의 +2.30% MAE improvement는 10% 기준에 못 미치고, 95.84% interval coverage는 frozen upper bound를 넘는다. 영상이 더 그럴듯해졌다는 사실은 external authority를 만들지 않는다.

05 '세포질 점성'은 하나의 표적이 아니다

프로브가 무엇을 밀고, 어느 길이·시간 스케일을 평균하며, cell surface가 어떤 상태인지가 관측량을 정의한다. 서로 다른 값을 하나의 η label로 pooling하면 모델이 방법을 생물학으로 오인한다.



measurement	scope	핵심 해석	audit role
water / solvent input	solvent viscosity	ETA_SOLVENT = 1e-3 Pa s; 엔진 입력	input, not target
optical Brownian probe	solvent microviscosity	작은 probe가 느끼는 local solvent-like response	NOT_REGISTERED; routing context
magnetic wire MRS	effective cytoplasm viscoelasticity	섬유-용매 coupling을 포함한 composite response	OK; individual rows
surface magnetic bead	local apparent viscosity	adhesion/cortex/cytoplasm이 결합된 local operator	OK; order-of-magnitude

MCF-7에서 보존된 충돌

optical Brownian probe의 reported range 0.002-0.016 Pa s와 MRS all-wire median 65.9 Pa s는 약 네 자릿수 차이다. 전자는 repo source audit에 아직 등록되지 않았으므로 route/range 맥락으로만 표시한다. 이 둘을 평균내지 않는 것이 mechanics ontology의 첫 번째 기능이다.

06 mechanics corpus: 넓은 방법, 얇은 개별 데이터

catalog는 방법 간 의미 차이를 표현할 만큼 넓지만, generalization model을 학습할 만큼 각 방법의 독립 lab과 raw curve가 충분하지 않다.

9	19	196
primary papers	real cohort records; no synthetic duplication	individual magnetic wires from one paper

family	independent papers	individual-level raw	main scope
magnetic rheology	Dessard; Bausch	Dessard wires only	effective / local apparent viscosity
AFM relaxation / indentation	Moeendarbary; Flormann	not normalized here	poroelastic D / local stiffness
whole-cell AFM confinement	Hosseini; Fischer-Friedrich	aggregate summaries	effective surface tension
suction / electrodeformation	Wang; Moazzeni	aggregate summaries	whole-cell viscosity / short-time prestress
optical Brownian probe	Vaippully	reported range only	solvent microviscosity

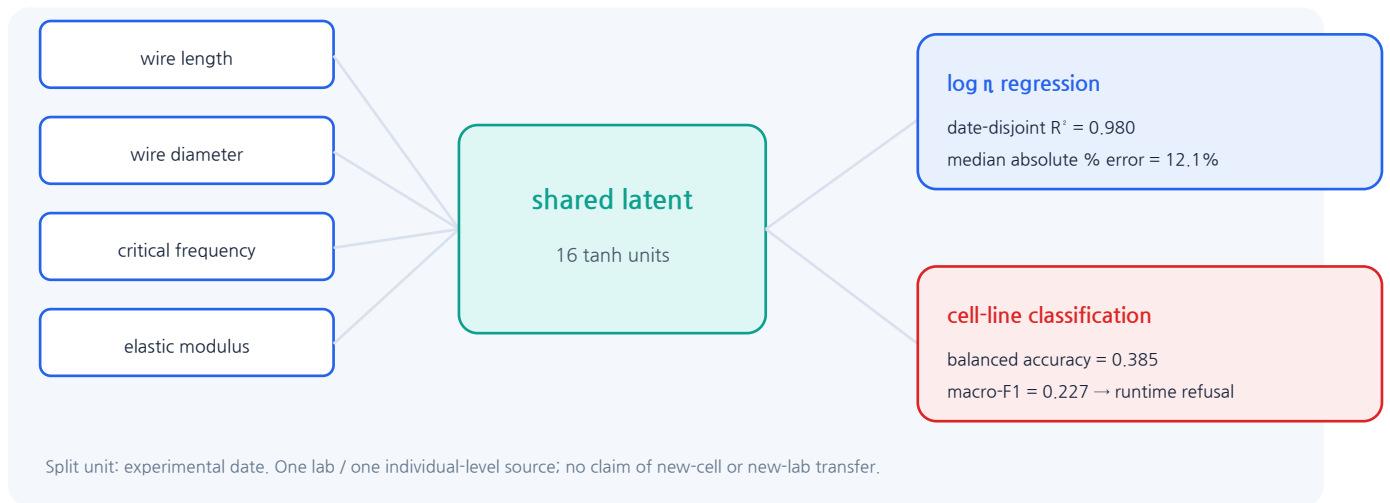
source audit status

OK 5	CHECK 2	NOT_REGISTERED 2
---------	------------	---------------------

- OK 5개 출처만 numeric evidence의 중심에 둔다.
- CHECK 2개는 state comparison 또는 order-of-magnitude routing에만 쓴다.
- NOT_REGISTERED 2개는 catalog gap을 드러내며 point estimate authority가 없다.

07 wire multi-head: operator는 배우고 state는 못 배웠다

동일 shared latent에 회귀와 분류를 붙였기 때문에 성공과 실패의 원인이 더 선명해졌다. η 는 입력과 결정적으로 연결되지만 cell line은 acquisition-date shift 아래 분리되지 않는다.



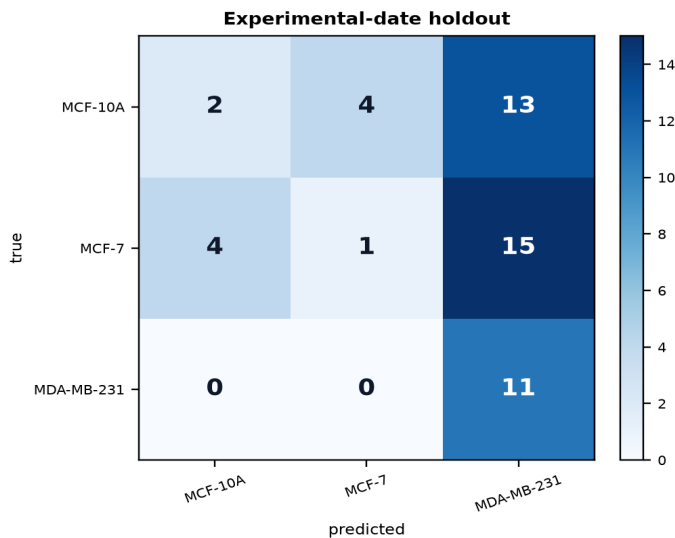
endpoint	sealed date-disjoint result	정당한 해석	runtime
log η regression	R^2 0.979995; log MAE 0.1354; MdAPE 12.06%	measurement-operator reconstruction	known wire scope only
cell line	accuracy 0.28; BA 0.385; macro-F1 0.227	state transfer failure	refuse new cell/lab
protocol router	training resubstitution 100%	wiring diagnostic; not generalization	exact ontology or abstain

왜 R^2 0.98이 biomarker validation이 아닌가

wire geometry와 critical frequency는 viscosity 계산식의 입력이다. 따라서 회귀 head의 성공은 dynamic-response → effective-viscosity operator representation이 학습됐다는 뜻이다. 독립적인 생물학적 marker로 viscosity 또는 cell state를 맞혔다는 뜻이 아니다.

08 실패를 산출물로 만든 confusion matrix

실험 날짜 전체를 holdout한 50개 wire에서 분류기는 MDA-MB-231 쪽으로 무너진다. 이 실패가 바로 new-cell inference를 차단하는 근거다.



정량 결과

- MCF-10A recall 0.105
- MCF-7 recall 0.050
- MDA-MB-231 recall 1.000
- random wire holdout BA도 0.464에 불과

의미

같은 논문의 196개 technical observation은 세 cell line을 외부에서 판별하는 독립 표본이 아니다. acquisition date와 wire geometry의 변동을 state 신호로 착각할 위험이 크다.

정책: model output이 class label보다 먼저 scope와 refusal reason을 반환한다.

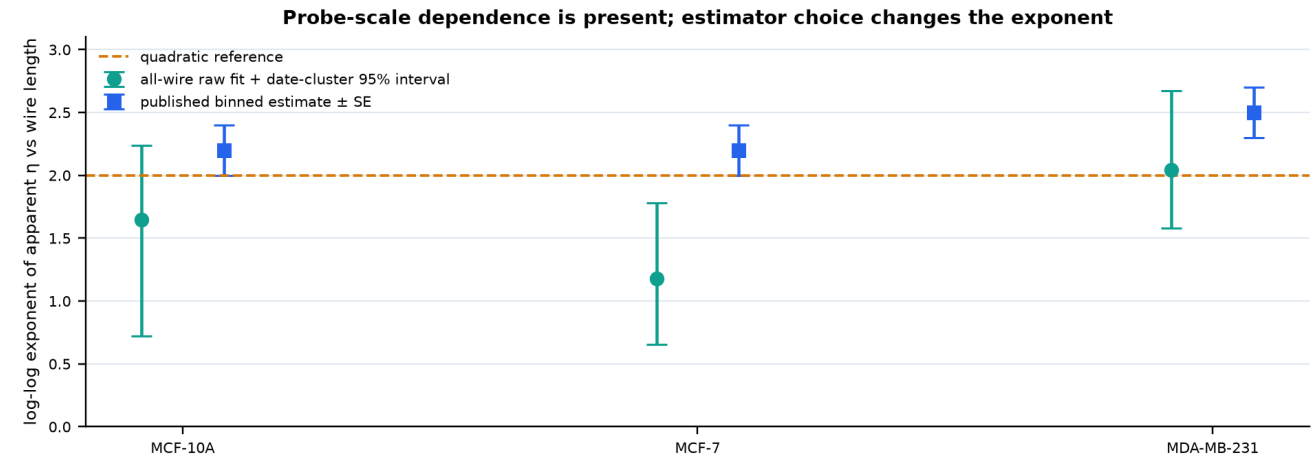
```
{"status":"refused","reason":"cell-line transfer failed on experimental-date holdout","permitted":"known-protocol operator reconstruction only"}
```

일반화를 위해 필요한 최소 데이터

각 방법별 최소 2개 독립 lab, paper-level holdout, biological replicate identifier, raw curves/fields, protocol geometry와 physical scale가 필요하다. aggregate row를 synthetic cells로 늘리는 것은 이 문제를 해결하지 않는다.

09 probe-size dependence: 결과와 경고를 함께 보존

모든 raw wire의 log-log fit은 η 가 wire length에 의존함을 보인다. 그러나 raw fit과 paper의 binned exponent가 다르므로 숫자 하나로 접지 않는다.

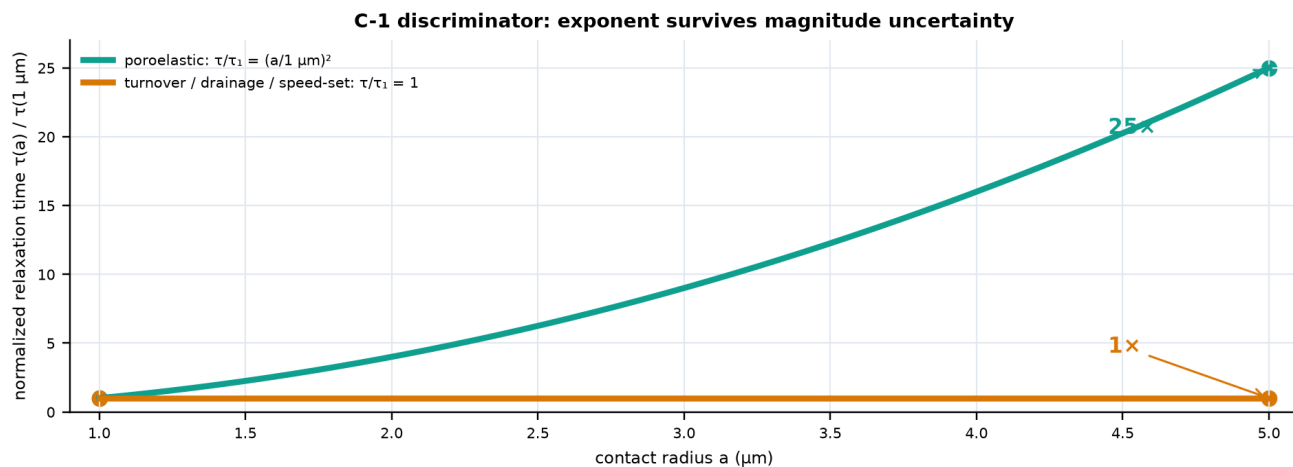


중요한 비동일성

Dessard의 wire length는 AFM contact radius a 가 아니다. 이 분석은 apparent cytoplasmic viscosity가 probe scale에 의존한다는 외부 근거다. C-1의 $\tau(a) \propto a^2$ 를 검증하지는 않는다.

10 C-1 결정적 실험: 네 시계를 exponent로 분리

단일 probe의 relaxation curve는 poroelasticity, crosslink turnover, osmotic drainage, speed-set viscous transient를 모두 '점탄성'처럼 보이게 한다. contact radius sweep만이 하나의 시계를 움직인다.



clock	현재 크기	a dependence	in silico ablation
poroelastic τ_p	~ 1 s (cross-cell D context)	a^2 / D	Biot/FSI path off
crosslink turnover	~ 15 s	a	xl_koff_per_s=None
membrane osmotic drainage	~ 30 -200 s	a	Lp=None
press-speed viscous transient	speed-set	a	v_press_um_s=None

사전 선언할 scalar

각 a 에서 동일 투영으로 stress-relaxation τ 를 fit하고, $\log \tau$ 대 $\log a$ 의 slope를 채점한다. poroelastic hypothesis는 slope 2, probe-independent hypotheses는 slope 0이다. magnitude가 흔들려도 exponent 판정은 남는다.

11 C-2는 닫혔다: physical inputs → active state → measurement

병렬 AFM branch의 membrane subdivision 8 full-native 3-seed run이 accepted physical step을 commit했다. 이제 blocker는 수치 acceptance가 아니라 apparatus/contact/exterior provenance와 active-cortex handoff다.

C-2 PASS - numerical/transaction scope

1,150,806 nodes, all compartments, RTX 3090 Slurm, seeds 0/1/2가 각각 1 physical step을 accept하고 0.01 s를 commit했다. 이 결과는 C-2 readiness이며 material F-8 또는 cortical-tension magnitude가 아니다.

step	must establish	artifact / refusal condition	status
C-2	full-native accepted-step transaction	subdiv 8 · seeds 0/1/2 · apparatus CUDA seam	PASS
physical inputs	apparatus, Π , contact, exterior viscosity	source or explicit mechanism-demo-only scope	open
active-state handoff	post-induction, equilibrated, dt-converged cortex	STATE (c) 3/17 remain binding	open
observation operator	AFM geometry/contact radius mapping	same protocol, unit, surface state, time window	open
C-1 run	$a = 1, \dots, 5 \mu\text{m}$ stress relaxation	predeclared τ fit and slope	not run
external score	$\tau \propto a^3$ vs a	uncertainty + seed scatter + ablations	not permitted yet

Gate contract - 실행 전에 고정

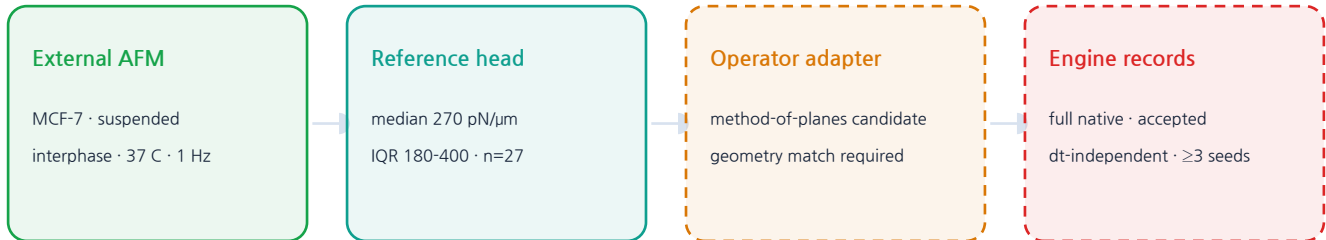
- cell line, surface state, temperature, indenter geometry, contact radius와 deformation amplitude
- τ estimator, fit window, sampling rate, projection, excluded transient와 missing-data rule
- radius별 독립 seed와 between-seed uncertainty; within-run SEM으로 대체 금지
- $L_p=\text{None}$, $xl_koff_per_s=\text{None}$, $v_press_um_s=\text{None}$ 의 off-is-backward-compatible control
- slope와 uncertainty를 보고하되 D_um2_s 또는 M_biot_Pa 를 맞추기 위해 gate를 조정하지 않음

현재 외부 신경망이 할 수 있는 추가 일

geometry-matched curve가 들어오면 protocol route, $\tau(a)$ extraction request, hypothesis label, uncertainty와 refusal reason을 구조화할 수 있다. curve를 만들어내거나 unsourced D 값을 선택할 수는 없다.

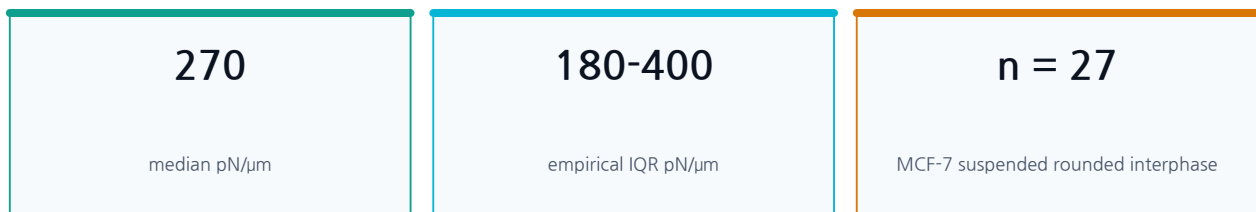
12 cortical tension: reference head는 준비, engine comparison은 차단

문헌 band와 엔진 값을 같은 단위로 놓는 것만으로는 비교가 아니다. surface state, cell-cycle state, temperature, frequency와 observation operator가 모두 맞아야 한다.



BLOCKED

C-2 transaction은 PASS. 남은 blocker는 geometry-matched operator, physical inputs, active-state dt convergence, final tension seed ensemble. 따라서 기존 engine γ magnitude와 ratio는 보고서에서도 redacted이며 draft gate를 채점하지 않는다.



comparison adapter가 요구하지만 아직 충족되지 않은 핵심 항목

- native-validated, geometry-matched total effective Laplace operator
- spherical apparatus source 또는 cited flat-cantilever geometry
- target-cell Π , contact rest/stiffness, exterior-medium viscosity provenance
- post-induction equilibrated and time-step-independent active-cortex state
- 최소 3개 final stationary-tension record의 between-seed scatter
- exact context: MCF-7 / suspended rounded / interphase / 37 C / 1 Hz

기존 external adapter artifact는 C-2 이전 상태라 12 blocker entries를 기록한다. 새 C-2 snapshot은 numerical transaction blocker만 달으며, final tension record와 magnitude는 계속 redacted다.

13 외부 신경망이 지금 반환할 수 있는 것

현재 runtime의 강점은 무엇이든 말하는 것이 아니라, 관측의 정의를 보존하고 권한 밖이면 정해진 이유로 멈추는 것이다.

request	returned	refused
known mechanics protocol	method family, mechanical scope, surface state, ontology identity	unit/scope가 바뀐 nearest-neighbor magnitude
MRS wire response	effective η operator reconstruction + in-scope uncertainty note	new-cell cell-line label
future AFM radius sweep	$\tau(a)$ hypothesis route and predeclared scoring request	wire exponent를 AFM slope로 대체
cortical-tension engine record	missing-field checklist	blocked γ magnitude or ratio
image observation	task-scoped spatial map / post-refusal diagnostic	general cell-state or production authority

예시: exact ontology route

```
{ "cell_line": "MCF-7", "method": "magnetic_rotational_spectroscopy", "scope": "effective_cytoplasm_viscoelasticity", "observable": "static_viscosity", "unit": "Pa s", "status": "exact_catalog_route" }
```

예시: unseen scope refusal

```
{ "status": "refused", "reason": "unseen mechanical_scope or unit", "policy": "no cross-scope interpolation; no Aleph parameter selection" }
```

최종 output contract

state posterior, evidence provenance, protocol context, uncertainty class, ambiguity set, required next assay, OOD/refusal reason을 함께 반환한다. point estimate 하나만 반환하는 API는 이 프로젝트의 목표와 맞지 않는다.

14 무엇이 더 있어야 '충분하다'고 말할 수 있는가

다음 단계의 병목은 모델 크기가 아니라 독립 raw data와 geometry-matched observation operator다.

requirement	current	minimum next evidence	why it matters
cross-lab mechanics	MRS raw: 1 paper / 1 lab	≥2 labs per method	method token과 lab signature 분리
raw relaxation curves	aggregate for most methods	AFM curves + contact radius + metadata	τ estimator와 uncertainty 재현
paper-level holdout	date-disjoint within one source	sealed independent paper	cell-state transfer claim
C-1 radius sweep	hypothesis only	same cell/state, $a = 1 \rightarrow 5 \mu\text{m}$	a^+ vs a^- clock discrimination
cortical-tension adapter	C-2 PASS + exact-context external band	physical inputs + active state + operator + final seeds	engine magnitude comparison
shared state latent	task modules	paired multimodal samples	sample-level fusion without pseudo-pairing
uncertainty/OOD	head-specific, several failures	external calibration + explicit abstention	posterior reliability

3090 사용 기준

- 현재 196-row NumPy mechanics head와 PDF 생성은 CPU가 더 빠르고 재현 가능하다.
- raw AFM curve 대규모 학습, 고해상도 image encoder 또는 multimodal transformer가 열릴 때만 GPU가 이득이다.
- 그 경우에도 shared workstation의 Slurm allocation에서만, PI가 카드와 시간을 명시하고 3090이 비어 있을 때 사용한다.

다음 우선순위
논문 aggregate row를 더 모으는 것보다, contact radius가 다른 AFM stress-relaxation raw curve와 독립 lab의 individual-level mechanics data를 확보하는 것이 정보량이 크다.

15 실행 로드맵과 완료 정의

outer network의 다음 성공 지표는 head 수가 아니라, 같은 runtime이 여러 acquisition 조건에서 object/state evidence와 정당한 refusal을 반환하는가다.

phase	deliverable	exit criterion
A. protocol and visual ingestion	OME/curve/field metadata audit + missing-modality mask	동일 API, pixel/object/protocol provenance
B. initial state axes	cycle, morphology, mitochondria	axis posterior + evidence overlay + OOD
C. mechanobiology	mechanics router, AFM/TFM/PIV/FRET encoders	method/lab holdout and non-poolable scope
D. shared multimodal latent	paired sample fusion + unpaired direction constraints	no pseudo-pairing; calibrated external posterior
E. Aleph adapter	operator and sensitivity-gated bounded proposal	native measurement gate before any parameter sweep

C-1 mechanics closeout checklist

OPEN	외부 protocol contract와 radius schedule를 run 전에 동결
PASS	C-2 full-native 3-seed accepted-step transaction
OPEN	physical inputs + active-state handoff + geometry-matched operator
OPEN	$\tau(a)$ slope와 uncertainty, clock-by-clock ablation
OPEN	result를 parameter가 아니라 evidence-bounded mechanism support로 반환

완료의 문장

'모델이 값을 냈다'가 아니라 '관측과 protocol이 허용한 mechanism posterior를 냈고, 구별되지 않는 clock과 필요한 다음 실험을 함께 냈다'가 완료다.

16 주요 근거와 재현 가능한 산출물

숫자는 committed JSON에서 읽었고, source audit 상태와 authority를 보고서 안에서 함께 표시했다.

key	source / role	identifier
[D1]	Dessard et al. 2024 - cytoplasmic viscosity and probe-size dependence	10.1039/D4NA00003J · audit OK
[D2]	Moeendarbary et al. - cytoplasm as a poroelastic material	10.1038/nmat3517 · audit OK
[D3]	Hosseini et al. 2020 - MCF-7 dynamic AFM effective tension	10.1002/advs.202001276 · audit OK
[D4]	Fischer-Friedrich et al. 2014 - surface tension and internal pressure	10.1038/srep06213 · audit OK
[D5]	Bausch et al. 1998 - local magnetic-bead microrheometry	10.1016/S0006-3495(98)77646-5 · audit OK
[C1]	Vaippully et al. 2020 - optical Brownian-probe range	10.1088/1361-648X/ab76ac · NOT_REGISTERED: routing context
[C2]	Moazzeni et al. 2021 - electrodeformation tension	10.1103/PhysRevE.103.032409 · CHECK: OOM route
[C3]	Flormann et al. 2024 - cortex structure and mechanics	10.1073/pnas.2320372121 · CHECK: state comparison

artifact	role
mechanics_protocol_report.json	split, metrics, exponents, capability and refusal source
source_receipt.json	publisher workbook identity, MD5/SHA-256, 196-row normalization receipt
cortical_tension_engine_readiness.json	exact-context reference and engine comparison blocker ledger
afm_c2_readiness_snapshot.json	sibling AFM branch C-2 accepted evidence, source commit and hashes
allencell_label_free_confirmation_evaluation.json	geometry refusal and post-refusal v2/v3 diagnostic
multitask_outer_model_report.json	30-head current artifact: mechanics head is optional evaluator input

최종 상태

protocol-aware mechanics representation, cortical-tension exact-context reference, C-2 full-native accepted transaction, source receipts, leakage-safe data split, explicit failure와 refusal은 준비됐다. 공통 visual compiler, shared probabilistic cell-state latent, independent mechanics lab holdout와 quantitative AFM/engine comparison은 아직 준비되지 않았다.